ภาพรวมก่อนและหลังแก้ทั้งโปรเจกต์

สรุปรวม export ก่อนแก้ 1 ชุด (150 ข้อ) พร้อมสถานะปัจจุบันของโปรเจกต์ตามหัวข้อในคู่มือ (Quality Gate, ตัวชี้วัดหลัก, จำนวนตาม severity) รายละเอียดรายข้อแยกอยู่ในรายงานของแต่ละชุด

โปรเจกต์	Nestly (`nestly`)
สแกนก่อนแก้	31 ต.ค. 2569 17:16 น.
สถานะหลังแก้	ดึงจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อ 31 ต.ค. 2569 21:54 น.
เซิร์ฟเวอร์	http://localhost:9000 · SonarQube 26.9.0.129388 Community

ผลการแก้ไข 150 ข้อจากการสแกนก่อนแก้

150 ข้อในชุดนี้ (ก่อนแก้)

97 แก้แล้ว · 64.7%

8 ตั้งใจไม่แก้ / false positive

45 ตัดออกจากการสแกน

0 ยังไม่ได้แก้



แก้แล้ว 97 · ตั้งใจไม่แก้ / FP 8 · ตัดออกจากสแกน 45 · ยังไม่ได้แก้ 0

หนี้ทางเทคนิค (เวลาแก้ที่ SonarQube ประเมิน) ก่อนแก้ **22 ชม. 34 นาที** → คงเหลือ **3 ชม. 10 นาที** ลดลง 86.0%

นับเฉพาะโค้ดของระบบ (ไม่รวมข้อที่ตัดออกจากการสแกน) · คงเหลือคือข้อที่ตั้งใจไม่แก้หรือเป็น false positive ซึ่งตามหลักยังนับเป็นหนี้อยู่ แม้ SonarQube จะปิดให้แล้วตามข้อยกเว้นใน sonar-project.properties

ชุด	ข้อ	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออก	ยังไม่ได้แก้	ไฟล์รายงาน
ชุดที่ 1 · `issues_page1.json`	150	97	8	45	0	sonar-report-page1.pdf
รวม	**150**	**97**	**8**	**45**	**0**	

หนี้ทางเทคนิคและคุณภาพซอฟต์แวร์

แยกตาม Software Quality ของ SonarQube รุ่นใหม่ · หนึ่งข้ออาจกระทบมากกว่าหนึ่งด้าน ผลรวมรายด้านจึงอาจมากกว่าแถวรวม · เวลาเป็นค่าที่ SonarQube ประเมิน (1 วัน = 8 ชม.) · "ก่อนแก้" รวม 45 ข้อจากโฟลเดอร์ที่ตัดออกจากการสแกนด้วย

ด้าน	ก่อนแก้	ข้อเดิมที่ยังเปิด	ข้อใหม่	เปิดอยู่ตอนนี้	เวลาแก้ ก่อน	เวลาแก้ ตอนนี้
Security ความปลอดภัย	8	0	0	0	4 ชม.	0 นาที
Reliability ความถูกต้องของการทำงาน	13	0	0	0	2 ชม. 5 นาที	0 นาที
Maintainability ความง่ายในการดูแลแก้ไข	138	0	0	0	20 ชม. 34 นาที	0 นาที
รวมทุกข้อ	**150**	**0**	**0**	**0**	**25 ชม. 54 นาที**	**0 นาที**

กฎที่เจอบ่อยที่สุด 10 อันดับ

วิธีแก้ของทุกกฎอยู่ในรายงานแต่ละชุด หัวข้อ "แยกตามกฎ"

กฎ · ปัญหาคืออะไร	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออก	ยังไม่ได้แก้
S1874 Deprecated APIs should not be used ใช้ API ที่ประกาศเลิกใช้แล้ว (deprecated) — Zod 4 เลิกใช้ z.string().cuid() และ z.string().date() อาจหายไปในเวอร์ชันถัดไป	56	56	0	0	0
S7784 "structuredClone()" should be used instead of other deep cloning methods ใช้ JSON.parse(JSON.stringify(x)) คัดลอกข้อมูล — SonarQube แนะนำ structuredClone()	13	13	0	0	0
S7772 Node.js built-in modules should be imported using the "node:" protocol import โมดูลในตัวของ Node โดยไม่ใส่ node: นำหน้า (เช่น fs แทน node:fs)	10	0	0	10	0
S1481 Unused local variables and functions should be removed ประกาศตัวแปรไว้แต่ไม่ได้ใช้	9	0	0	9	0
S1854 Unused assignments should be removed กำหนดค่าให้ตัวแปรแล้วไม่เคยใช้ค่านั้น	9	0	0	9	0
S7778 Multiple consecutive calls to methods that accept multiple arguments should be combined เรียก Array#push() ติดกันหลายครั้ง แทนการ push หลายค่าในครั้งเดียว	9	0	0	9	0
S6819 Prefer tag over ARIA role ใส่ role ของ ARIA ให้ div/section แทนการใช้แท็ก HTML ที่มีความหมายนั้นอยู่แล้ว (เช่น role="dialog" แทน <dialog>)	8	7	1	0	0
S6852 Elements with an interactive role should support focus element ที่มี role ให้กดได้ (tablist, menu, listbox) แต่โฟกัสด้วยคีย์บอร์ดไม่ได้	7	7	0	0	0
S2068 Credentials should not be hard-coded สงสัยว่ามีรหัสผ่านฝังอยู่ในโค้ด เพราะเจอคำว่า PASSWORD	6	0	6	0	0

กฎ · ปัญหาคืออะไร	ก่อนแก้	แก้แล้ว	ตั้งใจไม่แก้ / FP	ตัดออก	ยังไม่ได้แก้
S8786 Regular expressions should not cause non-linear backtracking regex ที่ทำงานช้าแบบกำลังสอง (backtracking) เมื่อเจอข้อความที่ไม่ตรงรูปแบบ	4	4	0	0	0

จำนวนข้อที่เปิดอยู่ตาม Severity

นับเฉพาะข้อที่ยังเปิด (resolved=false) · "ข้อใหม่" คือปัญหาจากโค้ดที่เขียนหลังการสแกนก่อนแก้ ไม่อยู่ในไฟล์ export

Severity	ก่อนแก้ (31 ต.ค. 2569 17:16 น.)	ข้อเดิมที่ยังเปิด	ข้อใหม่	เปิดอยู่ตอนนี้
BLOCKER	1	0	0	0
CRITICAL	3	0	0	0
MAJOR	46	0	0	0
MINOR	100	0	0	0
INFO	0	0	0	0
รวม	**150**	**0**	**0**	**0**

Quality Gate และตัวชี้วัดหลัก ก่อน / หลังแก้

Quality Gate: **PASSED**

เงื่อนไข	ค่าจริง	เกณฑ์	ผล
`new_coverage`	97.0	≥ 80	ผ่าน
`new_duplicated_lines_density`	0.0	≤ 3	ผ่าน
`new_violations`	0	≤ 0	ผ่าน

ตัวชี้วัด	ก่อนแก้ (31 ต.ค. 2569 17:16 น.)	หลังแก้ (ตอนนี้)
Issues ทั้งหมด	150	0
Security Rating	E	A
Reliability Rating	C	A
Maintainability Rating	A	A
Security Review Rating (Hotspots)	A	A
Test Coverage (%)	40.3	92.3
Duplicated Lines (%)	1.2	0.9
Bugs	0	0
Vulnerabilities	8	0
Security Hotspots	0	0
Code Smells	142	0
Lines of Code	34,888	34,297
Quality Gate	PASSED	PASSED

> **Test Coverage 40.3% เป็น 92.3%** — รวมผลของเทสต์ unit (`coverage/lcov.info`) กับเทสต์ integration ที่เรียก route ใน app/api ผ่านฐานข้อมูลทดสอบจริง (`coverage-integration/lcov.info`) · ไม่นับ coverage ของหน้าจอ (app/**/*.tsx, components/**) ที่ทดสอบด้วย Playwright, React hook ฝั่งเบราว์เซอร์, สคริปต์ CLI และไฟล์ตั้งค่า แต่ไฟล์พวกนี้ยังถูกตรวจหา bug และช่องโหว่ตามปกติ (เหตุผลอยู่ใน sonar-project.properties)

หลักฐานว่าแก้แล้วระบบยังทำงานได้

การแก้ code smell หลายร้อยจุดเสี่ยงทำให้ส่วนที่เคยทำงานได้พังโดยไม่ตั้งใจ จึงตรวจทั้งระบบซ้ำด้วยเครื่องมือชุดเดียวกับที่ใช้ระหว่างพัฒนา

ผลตรวจล่าสุด

รันเมื่อ 31 ต.ค. 2569 21:54 น. บนเครื่องพัฒนา (Node v22.19.0, Windows_NT 10.0.26300) ด้วยสคริปต์ `sonar-reports/run-checks.mjs` · ผลดิบอยู่ในไฟล์ `checks-2026-10-31.json`

รายการตรวจ	คำสั่ง	ผล	เวลา
ตรวจ type (TypeScript strict)	`npm run typecheck`	ผ่าน	3 วิ.
ตรวจรูปแบบโค้ด (ESLint)	`npx eslint . --ignore-pattern "deliverables/**"`	ผ่าน	15 วิ.
เทสต์ unit (Vitest) 161/161 เทสต์ผ่าน · 82/82 ไฟล์เทสต์	`npx vitest run --reporter=json --outputFile="<tmp>.json"`	ผ่าน	3 วิ.
เทสต์ integration ผ่าน API และฐานข้อมูลจริง (Vitest) 190/190 เทสต์ผ่าน · 87/87 ไฟล์เทสต์	`npx vitest run --config vitest.integration.config.ts --reporter=json --outputFile="<tmp>.json"`	ผ่าน	41 วิ.
build สำหรับ production (next build)	`npm run build`	ผ่าน	13 วิ.

บันทึกการตรวจระหว่างแก้ (31 ต.ค. 2569)

สรุปจากการสแกนแต่ละรอบระหว่างแก้ · ตัวเลขมาจาก SonarQube และผลรันเทสต์ในเครื่องพัฒนา

รอบสแกน	สิ่งที่แก้และผลตรวจ
รอบ 62 · 17:16 น.	ก่อนแก้ 150 ข้อ · Security E · Reliability C · Coverage 40.3% · บันทึกเป็น issues_page1.json
รอบ 63–65 · 19:42–19:50 น.	แก้ Security และ Reliability ครบ · เพิ่มเทสต์ integration ที่เรียก API จริงทุกบทบาท · Coverage 92.3% · เจอและแก้บั๊กจริง 6 จุด (audit log หาย, แก้แพ็กเกจแล้วค่าถูกรีเซ็ต, คำสั่งซื้อหมดอายุไม่เปลี่ยนสถานะ, chat stream ตอบ 500 และไม่หยุดดึงข้อมูล, อีเมลซ้ำตอบ 500, อัปโหลดผิดรูปแบบตอบ 500) · ตัดสคริปต์ใน deliverables/ และไฟล์ .env ออกจากการสแกน
รอบ 66–68 · 20:12–20:27 น.	แก้ Maintainability ที่เหลือจนเป็น 0 · วัดตำแหน่งและขนาดจริงของปฏิทิน แชท แผงแจ้งเตือน และปุ่มเลือกรอบบิลในเบราว์เซอร์หลังเปลี่ยนเป็น dialog / fieldset ได้ค่าเท่าเดิมทุกค่า · Quality Gate ผ่าน

> **ขอบเขตของหลักฐานนี้:** การผ่านทั้งหมดยืนยันว่าเทสต์และการตรวจที่มีอยู่ไม่พังหลังแก้ ไม่ได้พิสูจน์ว่าไม่มีบั๊กเลย · เทสต์ end-to-end ด้วย Playwright ไม่ได้รันในรอบนี้ หน้าเว็บตรวจด้วย type check, lint, build และการวัดในเบราว์เซอร์

ข้อใหม่หลังการสแกนครั้งแรก (0 ข้อ)

ปัญหาเหล่านี้มาจากโค้ดที่เพิ่มหรือแก้หลัง 31 ต.ค. 2569 17:16 น. จึงไม่อยู่ในไฟล์ export และไม่ได้นับในผลการแก้ไขด้านบน

ไม่มี

วิธีตรวจสอบผล

1. ข้อมูล "ก่อนแก้" คือไฟล์ที่ export จาก SonarQube Web API (`/api/issues/search?resolved=false&ps=200`) จากการสแกนเมื่อ 31 ต.ค. 2569 17:16 น. ทุกข้อมีสถานะ OPEN
2. หลังแก้โค้ดแล้วสแกนใหม่ด้วย `npm run sonar:scan` โปรเจกต์เดิม (project key `nestly`) SonarQube จับคู่ปัญหาเดิมด้วยรหัส `key` ของแต่ละข้อ ข้อที่ไม่พบอีกจะถูกปิดเป็น **CLOSED / FIXED** โดยเซิร์ฟเวอร์เอง
3. รายงานนี้ดึงสถานะปัจจุบันของทุก key จากเซิร์ฟเวอร์เมื่อ 31 ต.ค. 2569 21:54 น. แล้วนับตามสถานะนั้น — คำว่า "แก้แล้ว" หมายถึงข้อที่ SonarQube ปิดเป็น FIXED และไม่อยู่ในข้อยกเว้นหรือโฟลเดอร์ที่ตัดออก

4. SonarQube ปิดข้อที่ถูกยกเว้นด้วย `sonar.issue.ignore` และข้อในโฟลเดอร์ที่ตัดออกจากการสแกนเป็น FIXED ด้วยเหมือนกัน รายงานนี้จึงจับข้อพวกนั้นก่อน แล้วนับแยกเป็น "ตั้งใจไม่แก้ / false positive" และ "ตัดออกจากการสแกน" พร้อมเหตุผลรายข้อ ไม่นับเป็นแก้แล้ว

> ตรวจซ้ำได้บนหน้าเว็บ SonarQube: เมนู Issues ของโปรเจกต์ ตั้งตัวกรอง Status = Closed/Fixed หรือเปิด `http://localhost:9000/api/issues/search?issues=<key>` ด้วยรหัส key ใดก็ได้จากไฟล์ export · SonarQube ลบข้อที่ปิดแล้วทิ้งหลังปิดครบ 30 วัน สถานะที่ใช้ทำรายงานนี้จึงเซฟไว้เป็นไฟล์ issues_after_*.json ข้างไฟล์ก่อนแก้